

Interrogation 3 - 27 septembre

Nom :

Note :

1. Rappeler un équivalent simple de $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ lorsque $\alpha > 1$.

2. Rappeler les propriétés de linéarité et de positivité de l'intégrale sur un intervalle I

3. Calculer $\int_0^{+\infty} (\cos t) \cdot e^{-t} dt$.

4. Donner la définition d'une fonction intégrable.

5. Rappeler les critères de Riemann à distance finie et à distance infinie pour les intégrales généralisées.

6. Remplir le tableau de développements limités

$(1+x)^\alpha =$
$\ln(1+x) =$
$\exp(x) =$
$\operatorname{ch}(x) =$
$\sin x =$

7. Remplir le tableau (primitive, dérivée, domaine de dérivabilité)

$f'(x)$	$f(x)$	Domaine de dérivabilité
	$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	
$(x-a)^\beta, \beta \neq -1$		
$\ln x$		
$\tan x$		
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$		
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$		
	$\arctan(x^2)$	
$\frac{1}{1-x^2}$		
$\frac{1}{\operatorname{th} x} = \coth x$		
$\frac{1}{a^2+x^2}$		